2º Trabalho de Inteligência Artificial

Raciocínio Probabilístico: rede bayesiana para diagnóstico
de um farol de bicicleta movido a dínamo

Romário Roberto de Pádua Andrade
Instituto de Computação – UFAM
Prof. Edjard Mota

11 de outubro de 2026

Enunciado resumido

Variáveis: Li (luz ligada), Str (condição da rua: *dry*, *wet*, *snow_ covered*), Flw (volante do dínamo desgastado), R (dínamo deslizante), V (dínamo mostra tensão), B (lâmpada ok) e K (cabo ok). Exceto Str, todas assumem os valores t/f.

São dadas as seguintes independências: Str, Flw, B e K são independentes aos pares; (R, B), (R, K), (V, B) e (V, K) são independentes; e valem

$$P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V),$$
$$P(V \mid R, Str) = P(V \mid R),$$
$$P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R).$$

(a) Rede bayesiana de causalidade

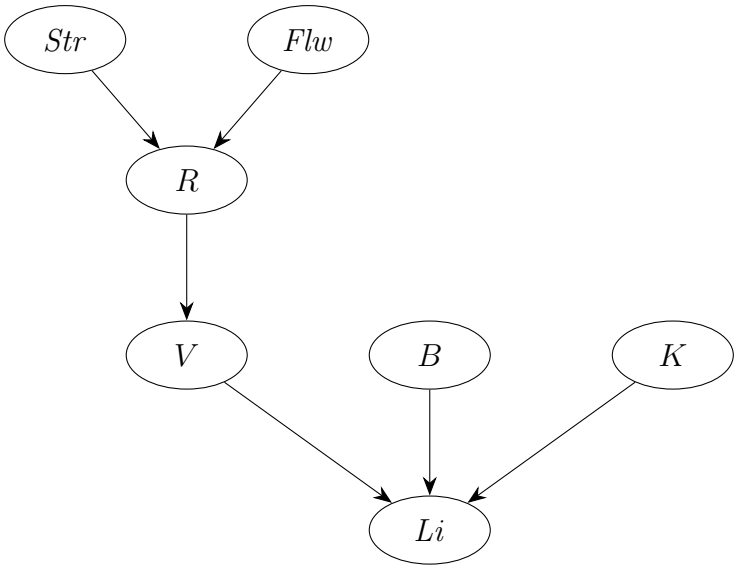


Figura 1: Rede bayesiana do farol de bicicleta movido a dínamo.

Justificativa das arestas.

- *Str*, *Flw*, B e K são independentes aos pares; logo são nós raiz, sem arestas entre si.
- A condição da rua e o desgaste do volante são as causas do deslizamento do dínamo: $Str \to R$ e $Flw \to R$.
- Como $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$ e $P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R)$, o único pai de V é R: $R \to V$.
- A tabela fornecida é $P(Li \mid V, B, K)$ e, além disso, $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$; logo os pais de Li são V, B e K.
- As independências (R, B), (R, K), (V, B) e (V, K) garantem que não há arestas ligando B ou K a R ou V.

(b) e (c) Tabelas de probabilidade condicional

A única CPT fornecida é a de *Li* (Tabela 2). Faltam as tabelas de *Str*, *Flw*, B, K, R e V, preenchidas abaixo com valores plausíveis. Em todas as tabelas, $P(f) = 1 - P(t)$.

Nós raiz	
$P(Str = dry)$	0,70
$P(Str = wet)$	0,20
$P(Str = snow_covered)$	0,10
$P(Flw = t)$	0,10
$P(B = t)$	0,95
$P(K = t)$	0,97

Str	*Flw*	$P(R = t \mid Str, Flw)$
dry	f	0,01
dry	t	0,20
wet	f	0,10
wet	t	0,50
snow_covered	f	0,40
snow_covered	t	0,90

Tabela 1: CPTs dos nós raiz e do nó R (valores escolhidos).

R	$P(V = t \mid R)$
t	0,10
f	0,99

V	B	K	$P(Li = t \mid V, B, K)$
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

Tabela 2: CPT do nó V (valores escolhidos) e CPT do nó *Li* (dada no enunciado).

Critérios para a escolha dos valores.

- Defeitos são eventos raros: $P(Flw = t)$ é baixo e $P(B = t)$, $P(K = t)$ são próximos de 1.

- A probabilidade de o dínamo deslizar cresce com a piora da rua ($dry < wet < snow_covered$) e é sempre maior com o volante desgastado.
- Um dínamo que desliza quase não gera tensão; um dínamo que não desliza gera tensão quase sempre.

(d) A rede não contém a aresta (Str, Li)

Uma aresta $Str \to Li$ só seria necessária se Str continuasse a influenciar Li depois de conhecidos os pais de Li. Isso não ocorre.

Argumento causal. A condição da rua não age diretamente sobre a luz. Ela apenas altera a chance de o dínamo deslizar (R), o que por sua vez altera a tensão (V). Toda a influência passa pelo caminho $Str \to R \to V \to Li$.

d-separação. Esse é o único caminho entre Str e Li, e ele é uma cadeia. Em uma cadeia, observar um nó intermediário bloqueia o caminho. Logo, dado V, as variáveis Str e Li são condicionalmente independentes:

$$P(Li \mid V, Str) = P(Li \mid V).$$

Verificação pelo cálculo. Como B e K são independentes de V e de Str,

$$P(Li \mid V, Str) = \sum_b \sum_k P(Li \mid V, b, k)\, P(b)\, P(k),$$

e o lado direito não depende de Str. Para $V = t$:

$$\begin{aligned} P(Li = t \mid V = t, Str) &= 0{,}99 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}97 + 0{,}01 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}03 \\ &\quad + 0{,}01 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}97 + 0{,}001 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}03 \\ &= 0{,}912285 + 0{,}000285 + 0{,}000485 + 0{,}0000015 \\ &\approx 0{,}9131, \end{aligned}$$

valor idêntico para $Str = dry$, wet e $snow_covered$. Portanto a aresta (Str, Li) não existe na rede.

Observação. Essa independência condicional é uma hipótese de modelagem, sustentada pela causalidade do sistema; o cálculo acima mostra que a rede é coerente com ela.

(e) Cálculo de $P(V \mid Str = snow_covered)$

Para abreviar, escreve-se s para o evento $Str = snow_covered$.

Passo 1: marginalização sobre R.

$$P(V \mid s) = P(V \mid R, s)\, P(R \mid s) + P(V \mid \neg R, s)\, P(\neg R \mid s).$$

Usando $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$:

$$P(V \mid s) = P(V \mid R)\, P(R \mid s) + P(V \mid \neg R)\, P(\neg R \mid s).$$

Passo 2: cálculo de $P(R \mid s)$, marginalizando sobre *Flw*. Como *Flw* e *Str* são independentes, $P(Flw \mid s) = P(Flw)$. Assim,

$$\begin{aligned} P(R \mid s) &= P(R \mid s, Flw)\,P(Flw) + P(R \mid s, \neg Flw)\,P(\neg Flw) \\ &= 0{,}90 \cdot 0{,}10 + 0{,}40 \cdot 0{,}90 \\ &= 0{,}09 + 0{,}36 = 0{,}45, \end{aligned}$$

e, portanto, $P(\neg R \mid s) = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$.

Passo 3: substituição.

$$\begin{aligned} P(V \mid s) &= 0{,}10 \cdot 0{,}45 + 0{,}99 \cdot 0{,}55 \\ &= 0{,}045 + 0{,}5445 = 0{,}5895. \end{aligned}$$

Resposta. $P(V = t \mid Str = snow_covered) \approx 0{,}59$. Com a rua coberta de neve, o dínamo gera tensão em cerca de 59% das vezes.